

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554308
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Este curso contribuye para la formación en el ingeniero de bases sólidas, tanto teóricas como prácticas con el fin de brindar herramientas para tomar decisiones y desarrollar soluciones modernas, que sean pertinentes, viables y sostenibles en el tiempo. Además, que tenga la capacidad de integrar sus conocimientos y aportes en equipos de trabajo multidisciplinario

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivo general:

Comprender los conceptos, teorías y métodos que se utilizan en estadística, de modo que el estudiante tenga la capacidad de analizar, resumir, organizar y presentar información de manera clara y concisa, con el fin de plantear problemas y/ o dar respuesta a necesidades que se presenten.

Objetivos específicos

- ☒ Usar de manera eficiente las herramientas informáticas para realizar análisis de la información.
- ☒ Adoptar una actitud crítica y analítica para el establecimiento de modelos matemáticos que describan situaciones de la vida cotidiana, considerando la importancia de seguir una metodología. Todo lo anterior, para lograr un análisis exhaustivo que permita detectar errores y realizar mejoras en los procesos.
- ☒ Reconocer la naturaleza aleatoria de diversos experimentos y fenómenos naturales.
- ☒ Comprender los conceptos, teorías y métodos utilizados en el área de la probabilidad para entender la importancia de su implementación en la inferencia estadística.
- ☒ Afianzar conocimientos, teoría y métodos en el área de teoría de colas, para facilitar la identificación de modelos aplicables de acuerdo a problemas específicos.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Unidad 1.

Conocimiento teórico de conceptos tales como distribución de frecuencias, media, mediana, varianza, desviación estándar, cuartiles y rangos, lo que permitirá realizar un primer acercamiento para el conocimiento de los datos.

Unidad 2

Base para el resto de los temas. Provee al estudiante de las definiciones básicas que se van a ir desarrollando a lo largo del curso.

Unidad 3 y 4

El estudiante logrará describir situaciones de la vida real a través de variables discretas y continuas. Si se conoce el comportamiento de la situación, se podrán utilizar ecuaciones que permitan modelar para predecir comportamientos, cambiar y/ o mejorar procesos, entre otros. En este caso sólo se modelará una sola variable.

Unidad 5

Se busca determinar cómo diferentes variables y tipos de variables pueden estar

relacionadas y como se puede describir el comportamiento de esa relación.

Unidad 6 y 7

Proveerá al estudiante las bases para la inferencia, que es esencial para llevar a cabo la toma de decisiones en situaciones de la vida cotidiana.

Unidad 8

Tienen como objeto, mostrar la aplicación y usos de la probabilidad en la vida real

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Estadística descriptiva (2 semanas)

- ☒ Tipos de datos y escalas de medición.
- ☒ Presentación tabular de la información para variables discretas y continuas.
- ☒ Medidas de tendencia central, dispersión y localización.
- ☒ Técnicas gráficas para explorar datos.

Unidad 2. Fundamentos de probabilidad (2 semanas)

- ☒ Espacios muestrales y eventos
- ☒ Métodos de conteo
- ☒ Axiomas y propiedades de la probabilidad
- ☒ Independencia estadística
- ☒ Probabilidad condicional
- ☒ Probabilidad total
- ☒ Teorema de Bayes

Unidad 3. Variables aleatorias discretas (2 semanas)

- ☒ Definición
- ☒ Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta
- ☒ Distribución de probabilidad acumulada de una variable aleatoria discreta
- ☒ Valor esperado y varianza de una variable aleatoria discreta
- ☒ Distribución de probabilidad Binomial
- ☒ Distribución de probabilidad Hipergeométrica
- ☒ Distribución de probabilidad Poisson
- ☒ Aproximación Poisson de la distribución binomial

Unidad 4. Variables aleatorias continuas (2 semanas)

- ☒ Definición
- ☒ Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua
- ☒ Distribución de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua
- ☒ Valor esperado y varianza de una variable aleatoria continua
- ☒ Distribución de probabilidad Uniforme
- ☒ Distribución de probabilidad Normal
- ☒ Aproximación normal de la distribución binomial
- ☒ Distribución de probabilidad Exponencial

Unidad 5. Distribuciones conjuntas (2 semanas)

- ☒ Distribuciones de probabilidad conjuntas discretas y continuas

- ☒ Variables aleatorias independientes
- ☒ Distribuciones marginales y condicionales
- ☒ Valores esperados, covarianza y correlación
- ☒ Transformación de variables: t-student
- ☒ Teorema de Chebyshev

Unidad 6. Distribución muestral y estimación puntual (2 semanas)

- ☒ Distribución de la media muestral
- ☒ Teorema del Límite Central
- ☒ Estimadores puntuales
- ☒ Propiedades de los estimadores (insesgamiento y eficiencia)
- ☒ Sesgo y error cuadrado medio de estimadores puntuales
- ☒ Estimadores de máxima verosimilitud

Unidad 7. Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis (2 semanas)

- ☒ Definiciones básicas
- ☒ Nivel de confianza, precisión y tamaño muestral
- ☒ Intervalos de confianza sobre un parámetro de una población
- ☒ Intervalos de confianza para comparación de parámetros de dos poblaciones
- ☒ Elementos de una prueba estadística
- ☒ Tipos de errores
- ☒ Pruebas de hipótesis sobre un parámetro de una población
- ☒ Pruebas de hipótesis para comparación de parámetros de dos poblaciones
- ☒ Valor-p y potencia de una prueba
- ☒ Pruebas de bondad de ajuste.

Unidad 8. Teoría de colas (2 semanas)

- ☒ Procesos de Poisson y Poisson homogéneo
- ☒ Tiempo entre llegadas
- ☒ Suma y resta de procesos Poisson
- ☒ Variaciones del proceso de Poisson
- ☒ Modelos de colas
- ☒ Modelos de un solo canal
- ☒ Modelos de varios canales
- ☒ Conceptos básicos y notación

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Clase magistral

Metodología(s) utilizada(s):

- ☒ Este curso se lleva a cabo por medio de clases magistrales a través de encuentros presenciales o virtuales sincrónicos en los que se presentan los diferentes temas ejemplificados mediante estudios de casos, aplicados especialmente a la ingeniería y en trabajo colaborativo con el docente.

☒ Se realizan 2 trabajos en grupos durante el semestre; el primero hace referencia a la unidad 1 y el segundo, referente a la unidad 8. El trabajo consta de ejercicios propuestos para cada grupo, para los cuales se programa asesoría para responder a los interrogantes que se generen de estos.

☒ Para el desarrollo de las clases se utilizan presentaciones y videos, software estadístico R y excel para facilitar el cálculo de todo tipo de operaciones que se requieran. Se usa el programa teams como medio de comunicación para resolver dudas y chat escrito para programación de clases.

Medios y recursos didácticos:

☒ La plataforma Zoom para los encuentros sincrónicos, ya sea para las clases o para asesorías.

☒ La plataforma Moodle para el material de clase y material complementario

☒ Software R con ejemplos de código

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Dentro de los encuentros se presentan los temas y se resuelven dudas de los temas vistos o de los proyectos que se están desarrollando.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Este curso se desarrolla por medio de actividades evaluativas sumativas: se realizan cuestionarios y que son compartidos en el aula virtual, permitiendo construir un aprendizaje colaborativo con todos los compañeros. Con la solución de estos ejercicios los estudiantes podrán adquirir las competencias propuestas al inicio del curso

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Trabajo 1 (en clase): Estadística descriptiva	10 %
Parcial 1: Fundamentos de probabilidad	20 %
Parcial 2: Distribuciones discretas y continuas	20 %
Parcial 3: Distribución conjunta, distribución muestral y estimación puntual	20 %
Parcial 4: Estimación por Intervalos y pruebas de hipótesis	20 %
Trabajo 2: Teoría de colas	10 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
México	Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Norma, 162, 157.	probabilidad, estadística
México	Devore, J. L. (2009). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Cengage Learning Editores	estadística
U. S. A	Douglas, C. (2014). Montgomery- Applied Statistics and Probability for Engineers-Wiley.	estadística aplicada
México	Gutiérrez, E., Vladimirovna, O (20160). Estadística inferencial: Para ingeniería y ciencias.Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.	Estadística, inferencia
México	Mendenhall W., Beaver R.J. y Beaver B.M.(2008) Introducción a la probabilidad y estadística	probabilidad, estadística

	(12. ed.). México: Cengage Learning	
México	Ross S. (2002) Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (2. ed.). México: McGraw-Hill	probabilidad, estadística aplicada
España	Canavos, G. (2003) Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos. España: Mcgraw Hill	probabilidad, estadística

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Deisy Alejandra Mazo Vélez	Ingeniería de Sistemas	Maestría en Estadística	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025